



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Informe: Tiro parabólico

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(1 - \frac{\sum (Y_i - Y_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Alcance máximo en función del ángulo de lanzamiento

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \sen(2\alpha)}{g} \quad (5)$$

donde el alcance máximo x_{max} es dado en función del ángulo de lanzamiento α , la velocidad inicial de la partícula v_0 y la aceleración gravitacional del lugar de lanzamiento g .

Altura máxima en función del ángulo de lanzamiento

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sen^2(\alpha)}{2g} \quad (6)$$

donde el alcance máximo x_{max} es dado en función del ángulo de lanzamiento α , la velocidad inicial de la partícula v_0 y la aceleración gravitacional del lugar de lanzamiento g .

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (7)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δs (espacio recorrido) y Δt (tiempo transcurrido).

Relación entre el ángulo de vector velocidad y sus componentes

$$\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x} \quad (8)$$

donde θ el ángulo que forma el ángulo del vector velocidad en cada instante de tiempo transcurrido, y v_x y v_y son las respectivas componentes horizontal y vertical de este.

Método

1. Para los experimentos en general

En todos los experimentos se hizo uso de un cañón lanzapelotas (Modelo ME-6800 y ME-6801), el cual dispara las pelotas gracias a la fuerza de restitución de un resorte que se comprime en tres elongaciones diferentes, en la que en cada una está más comprimido que en la anterior (es decir tres niveles de potencia para el lanzamiento). El cañón tiene una altura con respecto a su base de $h = 0,246 \pm 0,001 \text{ m}$, lo cual permite graduar su ángulo de inclinación con un buen rango de libertad. Adicionalmente, la pelota usada (P) fue la misma para todos los experimentos, la cual tiene una masa de $m = 0,0097 \pm 0,0001 \text{ kg}$ y un diámetro de $d = 0,02555 \pm 0,00001 \text{ m}$.

2. Alcance máximo

Sumado al cañón, se usó una serie de hojas de papel blancas unidas entre sí y el respectivo papel carbón de su misma longitud para que al momento de lanzar P e impactara el suelo sobre el papel carbón, la marca de P quedara grabada en la hoja blanca, es importante resaltar que la hoja de papel se ubicó en la parte donde caía mayormente la pelota (debido a su corta longitud), por lo que la distancia de la hoja a la base del cañón es algo a tener en cuenta. El proceso de medición anteriormente descrito se repitió para cada disparo hecho a distintos ángulos.

3. Altura máxima

Para determinar la altura máxima alcanzada, se dio provecho de las mismas hojas de papel, sólo que esta vez dispuestas de manera vertical sobre una tabla de madera que se situó a la mitad de cada alcance máximo logrado (donde se logra teóricamente la altura máxima), así P dejaba una marca sobre el papel y era esta distancia que lograba la que se medía. El proceso de medición anteriormente descrito se repitió para cada disparo hecho a distintos ángulos.

4. Práctica guía

Para la práctica guía, el montaje hecho fue el descrito por en: PRACTICA 6: CINEMATICA DEL MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES. En este montaje, además del cañón usado en las prácticas en general, junto con P , se usó un fotosensor. Lo que se buscó, fue medir tanto la posición en x como en y de P y su respectivo tiempo de desplazamiento hacia ese punto (x, y) . Para medir la posición en y se usó el mismo método referenciado en altura máxima, con la diferencia de que se fue aumentando la distancia en x de la tabla, para corresponderle su respectiva altura y (marca del papel carbón sobre la hoja blanca). Para medir el tiempo, se usó el fotosensor, el cual disponía de dos sensores: El primero se colocó en el sitio por el que se disparaba P y, el segundo, a la mano, para que al momento de que P chocará con la tabla de madera, se activara el mismo y para medir el tiempo aproximado de P al disparar.

Resultados

5. Alcance máximo en función del ángulo

Se siguió el procedimiento mencionado en el método para tomar las medidas de distancia lograda por las marcas en la hoja de papel, a esta distancia se le sumó la separación entre la hoja de papel y la base del cañón, y de la base del cañón a este mismo ($0,507 \pm 0,001 \text{ m}$). La anterior suma es el alcance máximo x_{max} registrado para el cañón (en primera potencia) con respecto a un ángulo específico θ , estos datos se registran a continuación:

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta\theta = 0,09 \text{ rad}$ $\Delta x_{max} = 0,001 \text{ m}$.

$\theta(rad)$	$x_{max}(m)$
0,00	0,598
0,09	0,681
0,17	0,780
0,26	0,851
0,35	0,914
0,44	0,921
0,52	0,927
0,61	0,987
0,70	0,994
0,79	0,971
0,87	0,929
0,96	0,892
1,05	0,796

De los datos de la anterior tabla se construyó la Gráfica 1, de la cual se puede observar un comportamiento sinusoidal que es bien descrito por 5, es por esta razón que se calculó el valor de $\Theta = \sin(2\theta)$ y se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta\Theta = 0,1$.

Θ	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Se tuvo en cuenta que, siguiendo el cálculo de Θ y la ecuación 1, se calculó la incertidumbre de Θ así en cada punto:

$$\Delta\Theta = 2 \cos(2\theta)\Delta\theta \quad (9)$$

Para luego promediarla y registrarla en la tabla 2 (antes mostrada). Fue a partir de la anterior tabla y de los datos de alcance máximo de la tabla 1 que se elaboró la Gráfica 2 de alcance máximo en función de Θ , en el cual se observa una relación lineal con una pendiente de $m_{exp} = 0,4 \pm 0,3 \text{ m}$ y punto de corte con el eje Y $b = 0,605 \text{ m}$ (que es el punto P_1 mostrado en

la gráfica 2). Se tuvo en cuenta que la pendiente es (en puntos anterior (1) y siguiente (2) de la gráfica):

$$m_{exp} = \frac{x_{max,2} - x_{max,1}}{\Theta_2 - \Theta_1} \quad (10)$$

Así la incertidumbre de la pendiente, teniendo en cuenta 10 y 2 se calculó en cada punto con al siguiente ecuación:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{1}{\Theta} \Delta x_{max} \right| + \left| -\frac{x_{max}}{\Theta^2} \Delta \Theta \right| \quad (11)$$

Luego se promedió para obtener dicha incertidumbre. Por último, teniendo en cuenta la Gráfica 2, m_{exp} y b se tiene que la relación experimental entre alcance máximo y el ángulo de lanzamiento es:

$$x_{max} = 0,4 \operatorname{sen}(2\theta) + 0,605 \quad (12)$$

Ahora bien, teóricamente

6. Altura máxima en función del ángulo

Teniendo en cuenta que el cañón se graduó en primera potencia, se siguió el procedimiento mencionado en el método para tomar la distancia lograda por cada marca en la hoja de papel, a esta distancia se le sumaba la altura que el papel tenía desde el suelo hasta su inicio ($0,250 \pm 0,001 \text{ m}$), cabe resaltar que con los tres primeros ángulos, la pelota no alcanzaba a chocar con el papel directamente, es por esta razón que sus alturas respectivas son menores a la altura del papel (se midieron directamente con regla en la marca que dejaron sobre la tabla). Estos datos de altura máxima se registraron en la siguiente tabla:

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta\theta = 0,09 \text{ rad}$ $\Delta h_{max} = 0,001 \text{ m}$.

$\theta(rad)$	$h_{max}(m)$
0,00	0,220
0,09	0,223
0,17	0,217
0,26	0,253
0,35	0,294
0,44	0,310
0,52	0,348
0,61	0,379
0,70	0,418
0,79	0,445
0,87	0,477
0,96	0,508
1,05	0,539

Fue a partir de la anterior tabla que se realizó la Gráfica 3 de la altura máxima en función del ángulo, de esta se puede notar que al principio la altura máxima es baja, para luego empezar a crecer, algo característico de la relación denotada por la ecuación 6, es por esta razón que se procedió a calcular $\Theta = \text{sen}^2(\theta)$ y a consignar este valor en la siguiente tabla:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta\Theta = 0,06$.

Θ	0,00	0,01	0,03	0,07	0,12	0,18	0,25	0,33	0,41	0,50	0,59	0,67	0,75
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Cabe destacar que la incertidumbre de Θ se calculó conociendo su relación con θ y la ecuación 1, mediante la siguiente relación:

$$\Delta\Theta = \text{sen}(2\theta)\Delta\theta \quad (13)$$

Esta se calculó en cada punto y luego se promedió para registrarla en la tabla 4. Ahora bien, con los datos de la tabla antes mencionada, y con los datos de altura máxima de la tabla 3 se procedió a elaborar la Gráfica 4, en donde se observa una relación lineal, en la que la pendiente $m_{exp} = 0,5 \pm 0,3 \text{ m}$ y el punto de corte con el eje Y $b = 0,234 \text{ m}$ (que es el punto P_2 mostrado en la gráfica 4). Se tuvo en cuenta que la pendiente es (en puntos anterior (1) y siguiente (2) de la gráfica):

$$m_{exp} = \frac{h_{max,2} - h_{max,1}}{\Theta_2 - \Theta_1} \quad (14)$$

Así la incertidumbre de la pendiente experimental se calculó de acuerdo con 14 y 2 mediante la siguiente expresión:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{1}{\Theta} \Delta h_{max} \right| + \left| -\frac{h_{max}}{\Theta^2} \Delta\Theta \right| \quad (15)$$

Calculándola en cada punto y luego promediándola para registrar el valor encontrado (término que acompaña a m_{exp}). Es así como, de manera experimental, se encontró que la relación entre altura máxima y ángulo de lanzamiento es:

$$h_{max} = 0,5 \text{ sen}^2(\theta) + 0,234 \quad (16)$$

Ahora bien, teóricamente

7. Práctica guía

En primer lugar, se procedió a fijar el ángulo del cañón en $\theta = 0,70 \pm 0,09 \text{ rad}$, lo mismo que la potencia de disparo (segunda potencia). Habiendo hecho esto, se tomó el tiempo que P tardaba en salir del cañón, el cual fue $\delta t = 0,006 \pm 0,001 \text{ s}$. Con este dato, conociendo el diámetro de la pelota d , y el ángulo de disparo del cañón θ , se calculó a continuación la velocidad inicial de la pelota lanzada por el cañón en la potencia indicada. Se sabe por 7 que:

$$\begin{aligned}
v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\
v_0 &= \frac{d}{\delta t} \\
\Leftrightarrow v_0 &= \frac{0,02555 \text{ m}}{0,006 \text{ s}} \\
\Leftrightarrow v_0 &= 4,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}
\end{aligned} \tag{17}$$

Donde $\Delta v_0 = 0,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, la cual fue calculada teniendo en cuenta 17 y 2 con la siguiente ecuación:

$$\Delta v_0 = \left| \frac{1}{\delta t} \Delta d \right| + \left| \frac{d}{\delta t^2} \Delta \delta t \right| \tag{18}$$

Ahora bien, conociendo la magnitud de la velocidad que llevó P , junto con el ángulo de disparo, la velocidad inicial de la pelota horizontal y vertical están dadas por

$$v_{0,x} = v_0 \cos(\theta) \tag{19}$$

Y

$$v_{0,y} = v_0 \sen(\theta) \tag{20}$$

Respectivamente, así la velocidad inicial horizontal fue:

$$v_{0,x} = 3,2888$$

Y la velocidad inicial vertical fue:

$$v_{0,y} = 2,7701$$

Sus respectivas incertidumbres fueron dadas por las siguientes expresiones (teniendo en cuenta las ecuaciones 19, 20 y 2). Para la velocidad inicial horizontal:

$$\Delta v_{0,x} = |\cos(\theta) \Delta v_0| + |-v_0 \sen(\theta) \Delta \theta| \tag{21}$$

Y para la velocidad inicial vertical:

$$\Delta v_{0,y} = |\sen(\theta) \Delta v_0| + |v_0 \cos(\theta) \Delta \theta| \tag{22}$$

Siguiendo el procedimiento mencionado en el método para esta sección, se colocó la tabla en $x = 0,100 \pm 0,001 \text{ m}$ y se fue aumentando la distancia horizontal gradualmente. A continuación se muestran los datos de posición horizontal (tomando como sistema de referencia el punto donde se encuentra el fotosensor con el sentido positivo del eje X forizontal y hacia adelante del movimiento de P y el sentido positivo vertical y hacia arriba para Y):

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta t = 0,001 \text{ s}$ $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta y = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$	$y(m)$
0,134	0,100	0,279
0,141	0,200	0,369
0,173	0,300	0,426
0,175	0,400	0,475
0,193	0,500	0,554
0,229	0,600	0,566
0,271	0,700	0,564
0,309	0,800	0,606
0,314	0,900	0,629
0,347	1,000	0,583
0,380	1,100	0,599
0,433	1,200	0,592
0,446	1,300	0,560
0,494	1,400	0,528
0,500	1,500	0,484
0,539	1,600	0,377
0,546	1,700	0,375

Hay que tener en cuenta que por el sistema de referencia descrito anteriormente, la posición en y es el resultado de restarle a la altura alcanzada por la marca de la hoja, la altura del cañón; además, como el tiempo desde que el cañón lo detecta hasta que choca con la tabla es igual al tiempo que se demora en salir (δt) más el tiempo de vuelo, el tiempo consignado en la anterior tabla es el resultado de restarle al tiempo registrado δt .

Ahora bien, teniendo los datos de alcance x y altura y , se procedió a graficar y vs. x en la Gráfica 5. De esta gráfica se puede apreciar que se forma una parábola, la cual alcanza la máxima altura ($0,629 \pm 0,001 \text{ m}$) en aproximadamente la mitad del recorrido, para luego ir descendiendo hasta llegar al alcance máximo alcanzado, que en este caso fue $1,700 \pm 0,001 \text{ m}$. A partir de los datos de la tabla 5 se construyó la siguiente tabla, donde se encuentran las pendientes en cada uno de los puntos experimentales:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta p = 0,003$.

p
0,900
0,570
0,490
0,790
0,120
-0,020
0,420
0,230
-0,460
0,160
-0,070
-0,320
-0,320
-0,440
-1,070
-0,020

Estas pendientes muestran cómo cambia la trayectoria de la parábola a medida que pasa el tiempo, lo cual es:

$$p_i = \frac{x_i - x_{i-1}}{y_i - y_{i-1}} \quad (23)$$

Esta expresión se tendrá en cuenta para datos futuros, por el momento, teniendo los datos de la tabla 5, se graficó x vs. t en la Gráfica 6, y y vs. t en la Gráfica 7. De la gráfica 6 se puede observar una relación lineal entre desplazamiento horizontal x y tiempo t de lanzamiento de P . De esta relación se obtuvo una pendiente $m_{exp} = 3,54 \pm 0,01 \frac{m}{s}$. Para conocer el punto de corte con el eje Y (b) se escogió el punto $P_3 = (0,24, 0,5)$, así, con la pendiente se tiene que:

$$\begin{aligned} x_{P_3} &= m_{exp} t_{P_3} + b \\ \Leftrightarrow 0,5 &= 3,54 \cdot 0,24 + b \\ \Leftrightarrow 0,5 &= 0,8496 + b \\ \Leftrightarrow -0,3496 &= b \end{aligned}$$

Así, la relación experimental encontrada entre posición horizontal de P y su tiempo de lanzamiento es:

$$x = 3,54 t - 0,3496 \quad (24)$$

Cabe destacar que la incertidumbre de la pendiente, conociendo su relación con x y t : $m_{exp} = \frac{x}{t}$, y teniendo en cuenta la ecuación 2, se calculó su incertidumbre en cada punto con la siguiente fórmula:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{1}{t} \Delta x \right| + \left| -\frac{x}{t^2} \Delta t \right| \quad (25)$$

Luego de hacer esto, se promediaron las incertidumbres en cada punto y así consignar la incertidumbre antes mostrada. Por último, se encontró que el alcance máximo llegó a $(1,700 \pm 0,001 \text{ m})$. En cuanto a la Gráfica 7, se observa que P hasta la mitad del tiempo va ganando una altura cada vez menor, hasta llegar a la altura máxima encontrada experimentalmente $(0,629 \pm 0,001 \text{ m})$ y luego descender cada vez más rápido, lo cual sugiere que en el movimiento vertical viene involucrada una aceleración con sentido opuesto a la elevación de la pelota. A partir de los datos de posición en x y y , se calcularon las velocidades instantáneas entre cada uno de esos intervalos (según la ec.7) y se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta v_x = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y = 0,01 \frac{m}{s}$.

$v_x(\frac{m}{s})$	$v_y(\frac{m}{s})$
15,97	14,38
3,11	1,77
43,48	21,30
5,64	4,46
2,79	0,33
2,36	-0,05
2,67	1,12
18,45	4,24
3,02	-1,39
3,07	0,49
1,87	-0,13
7,54	-2,41
2,09	-0,67
16,50	-7,26
2,60	-2,78
13,09	-0,26

Note que la incertidumbre de v_x se calculó según 25 (ya que intervienen las mismas variables) con los datos consignados en la tabla 5. Por su parte, la incertidumbre de v_y se calculó teniendo en cuenta su relación con t y y : $m_{exp} = \frac{y}{t}$, y la ecuación 2, de esta forma se usó la siguiente ecuación:

$$\Delta v_y = \left| \frac{1}{t} \Delta y \right| + \left| -\frac{y}{t^2} \Delta t \right| \quad (26)$$

Para que en cada punto se calculara la incertidumbre y luego se promediara para consignarlo en la tabla 8. A la tabla antes mencionada se le procedió a añadir una nueva columna donde se consignó la relación v_y/v_x , lo cual se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta v_x = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y/v_x = 0,002$.

$v_x(\frac{m}{s})$	$v_y(\frac{m}{s})$	v_y/v_x
15,97	14,38	0,900
3,11	1,77	0,570
43,48	21,30	0,490
5,64	4,46	0,790
2,79	0,33	0,120
2,36	-0,05	-0,020
2,67	1,12	0,420
18,45	4,24	0,230
3,02	-1,39	-0,460
3,07	0,49	0,160
1,87	-0,13	-0,070
7,54	-2,41	-0,320
2,09	-0,67	-0,320
16,50	-7,26	-0,440
2,60	-2,78	-1,070
13,09	-0,26	-0,020

Observe que la relación v_y/v_x tiene los mismos valores de p (tabla 6). Esto es de esperarse puesto que, teniendo en cuenta 7 se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 v_{x,i} &= \frac{x_i - x_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \quad \wedge \quad v_{y,i} = \frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = \frac{\frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}}{\frac{x_i - x_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}
 \end{aligned}$$

Que por 23 esto es:

$$\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = p$$

Ahora bien, note que tanto v_y/v_x y p describen la misma cantidad, la cual es:

$$\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x} = p$$

Esto se da por la ecuación 8. Sin embargo, ambas cantidades, de la forma como se determinaron, tienen una incertidumbre distinta, observe por ejemplo que

Conclusiones

Referencias